PUC Minas

Level Design e Balanceamento

Prof. **Marcos Arrais**

Dispositivos

PUC Minas

Níveis de Interatividade

PUC Minas

Diferença:

Interação, Interatividade e Imersão

Níveis de Interatividade

Interatividade, Interação e Imersão

- Ausência de Interatividade
- Interatividade Autoritária
- Interatividade Dialética
- Interatividade Dialógica
- Interatividade Sinergética

Fonte: G. **Beauchamp**, and S. Kennewell, “Interactivity in the classroom and its impact on learning”

Níveis de Interatividade

Ausência de Interatividade

- Usuário mais passivo;
- Exemplos: cut scenes, trailer e vídeos;

Níveis de Interatividade

Interatividade Autoritária

- Nível de ativismo baixo;
- Respostas padrões, sempre o mesmo resultado;
- Exemplos: quebra cabeças, quiz, jogos de memoria e liga-liga;

Níveis de Interatividade

Interatividade Dialética

- Nível de ativismo moderado;
- Respostas padrões, mas com possibilidade de múltiplos resultados;
- Conjunto finito de respostas pré-definidas;
- Exemplos: projetos interativos com árvores de resposta;

Níveis de Interatividade

Interatividade Dialógica

- Nível de ativismo alto;
- Definição de alguns padrões de resposta mas a possibilidade da criação de inúmeros caminhos para um resultado;
- Conjunto ”infinito” de respostas pré-definidas;
- Exemplos: jogos com o uso de inteligência artificial;

Níveis de Interatividade

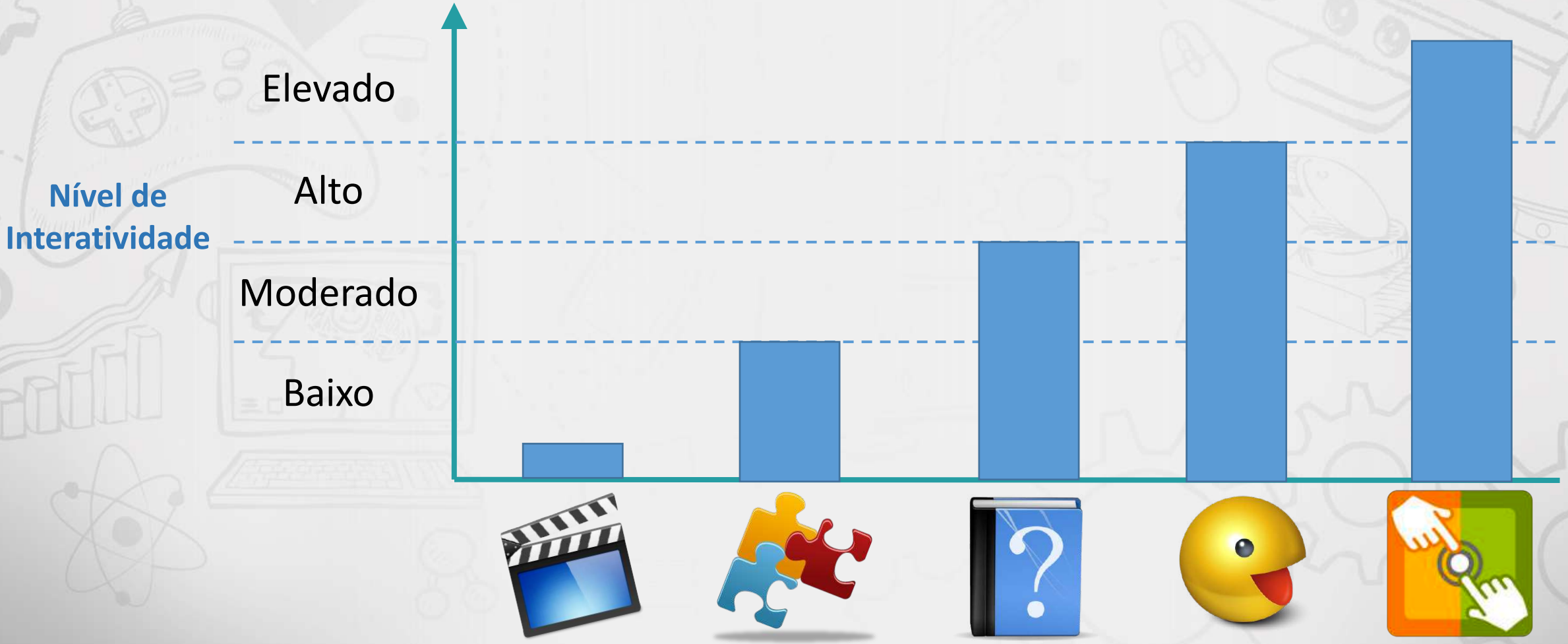
Interatividade Sinergética

- Nível de ativismo elevado, sinergia e colaboração;
- Regras definidas por um sistema de inteligência artificial, colaboração em tempo real com outros usuários para a solução dos problemas;
- Conjunto ”infinito” de respostas/feedbacks;
- Exemplos: jogos online com multi-jogadores;

Níveis de Interatividade

PUC Minas

Balanceamento de Interações



Porque utilizar?

- Metodologia de prototipação de baixo custo e rápida;
- Oferece uma percepção dos leveis do jogo nos aspectos de: desafios, interações e tempo;
- Deve ser utilizado para cada level (fase) do jogo;
- Evita a construção jogos entediantes e/ou com muita intensidade de interações que deixe o jogo exaustivo e cansativo;
- Lembrar sempre do **Level Pacing**;

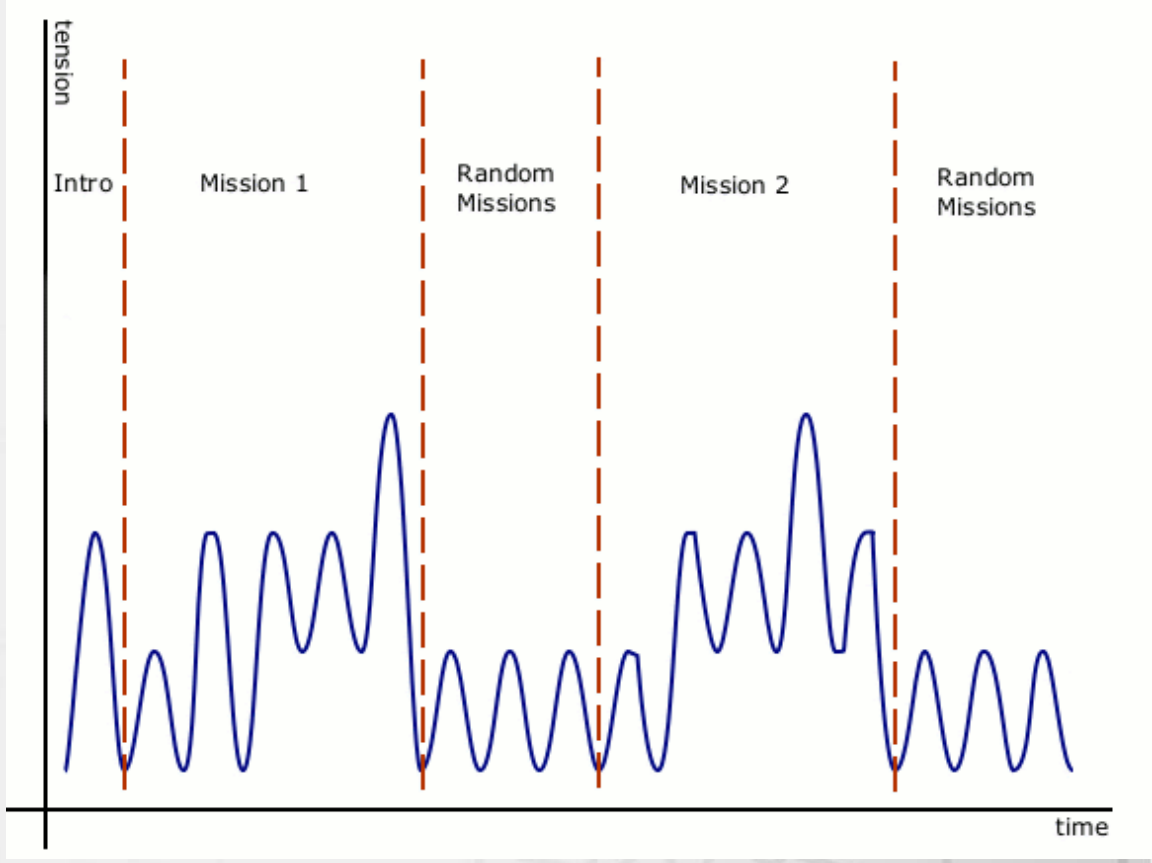
PUC Minas

Pacing

Pace ou pacing = passo, ritmo, frequência em que algo acontece.

O pacing determina o ritmo de mudança, quando uma novidade deve surgir, quando os eventos devem acontecer.

Seria um termo usado para descrever a taxa de atividade ou de movimento, o fluxo de eventos em uma obra de entretenimento.



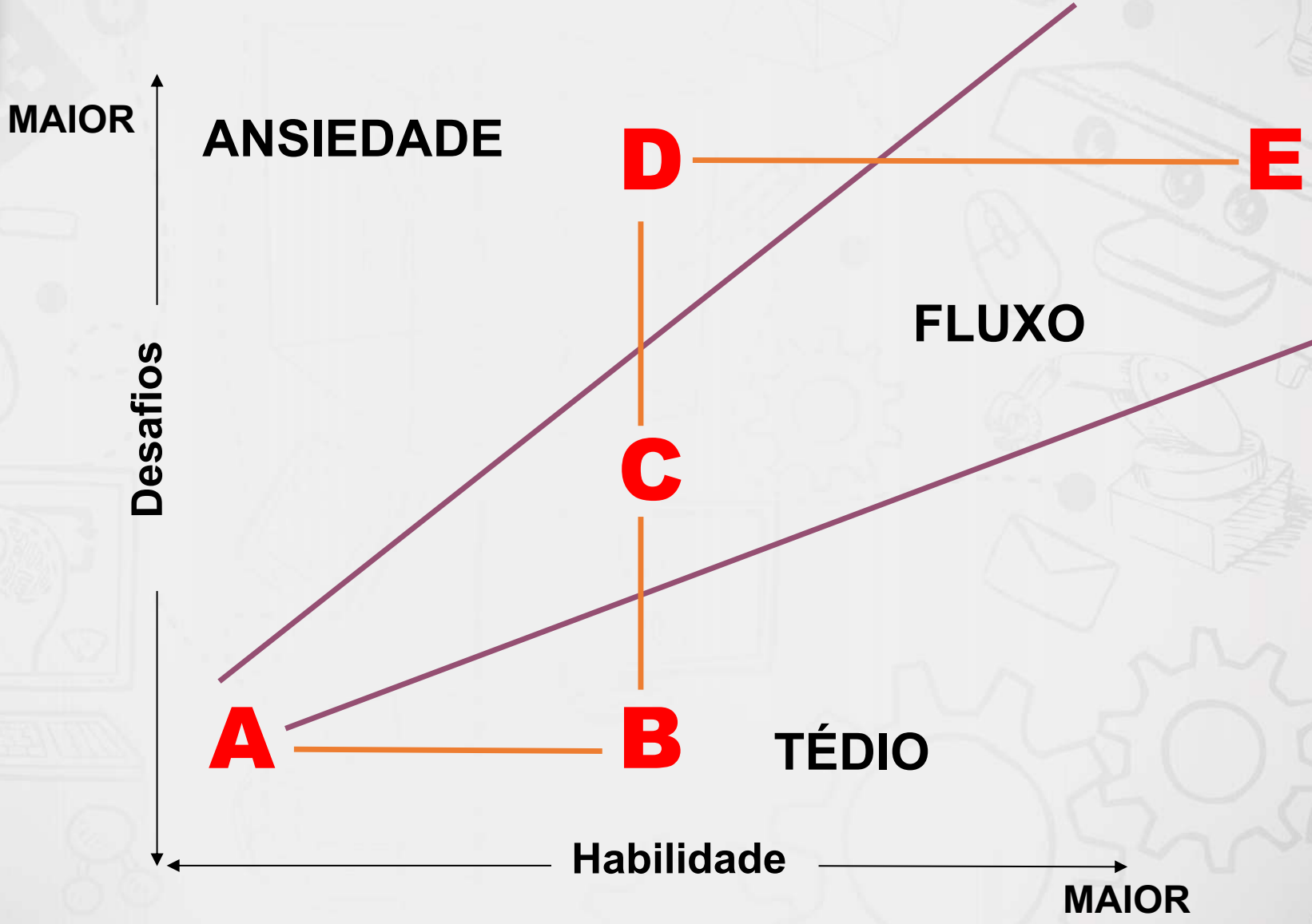
Teoria do Flow, Floorplan e Visual Level Timeline

Mihaly Cskiszentmihalyi

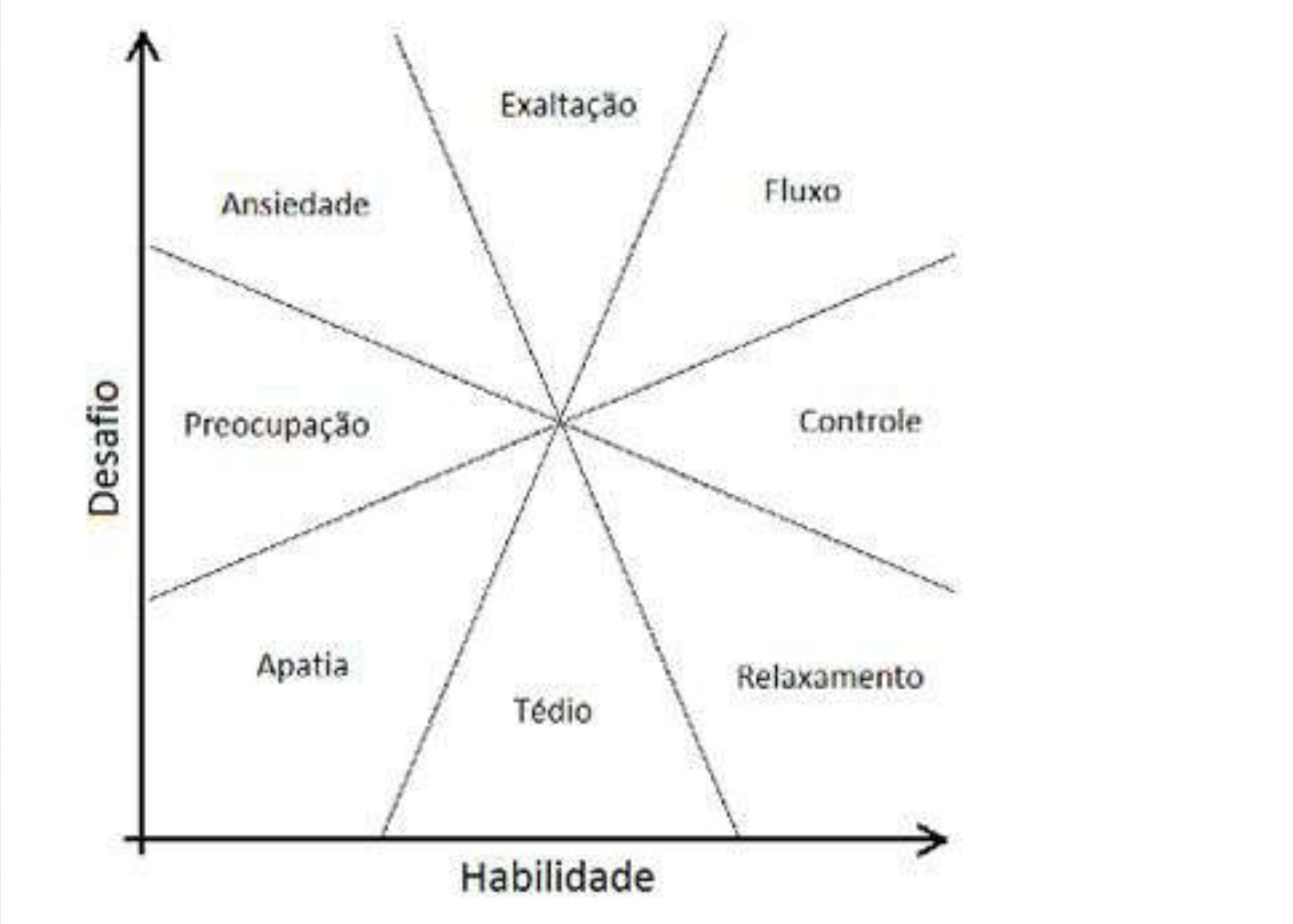
Conceito de Flow

Fonte: http://pt.slideshare.net/SeriousGamesAssoc/mihaly-csikszentmihalyi-claremont-graduate-univ

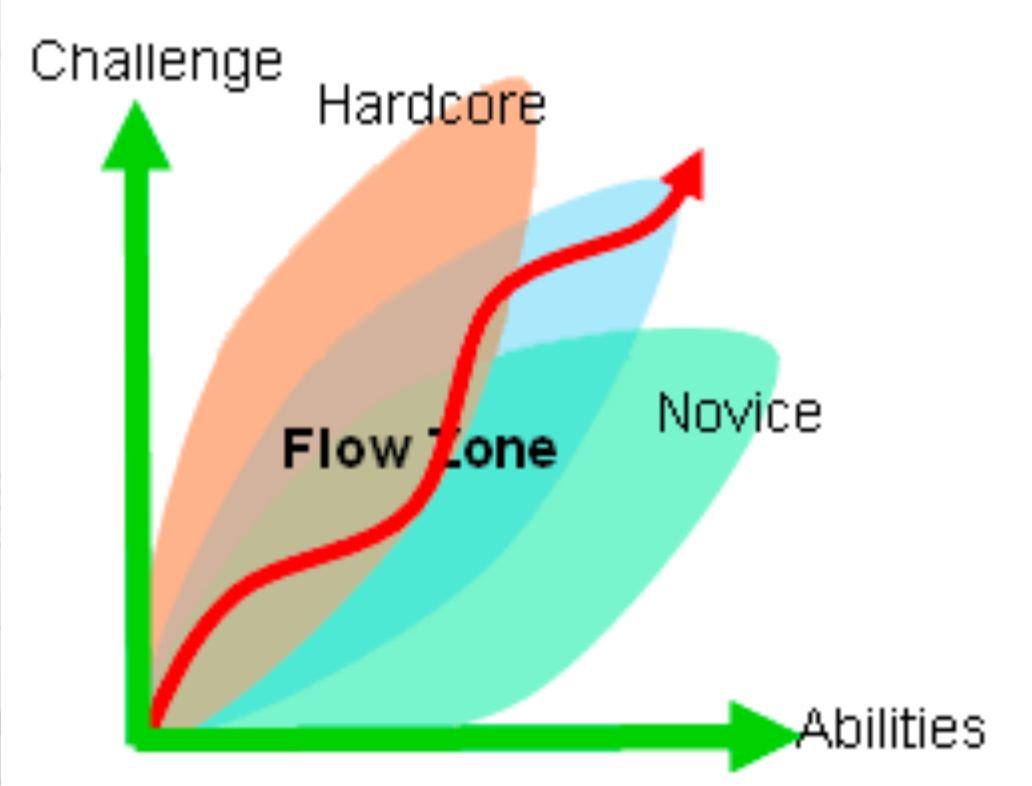
Teoria do Flow, Floorplan e Visual Level Timeline



Teoria do Flow, Floorplan e Visual Level Timeline



Teoria do Flow, Floorplan e Visual Level Timeline



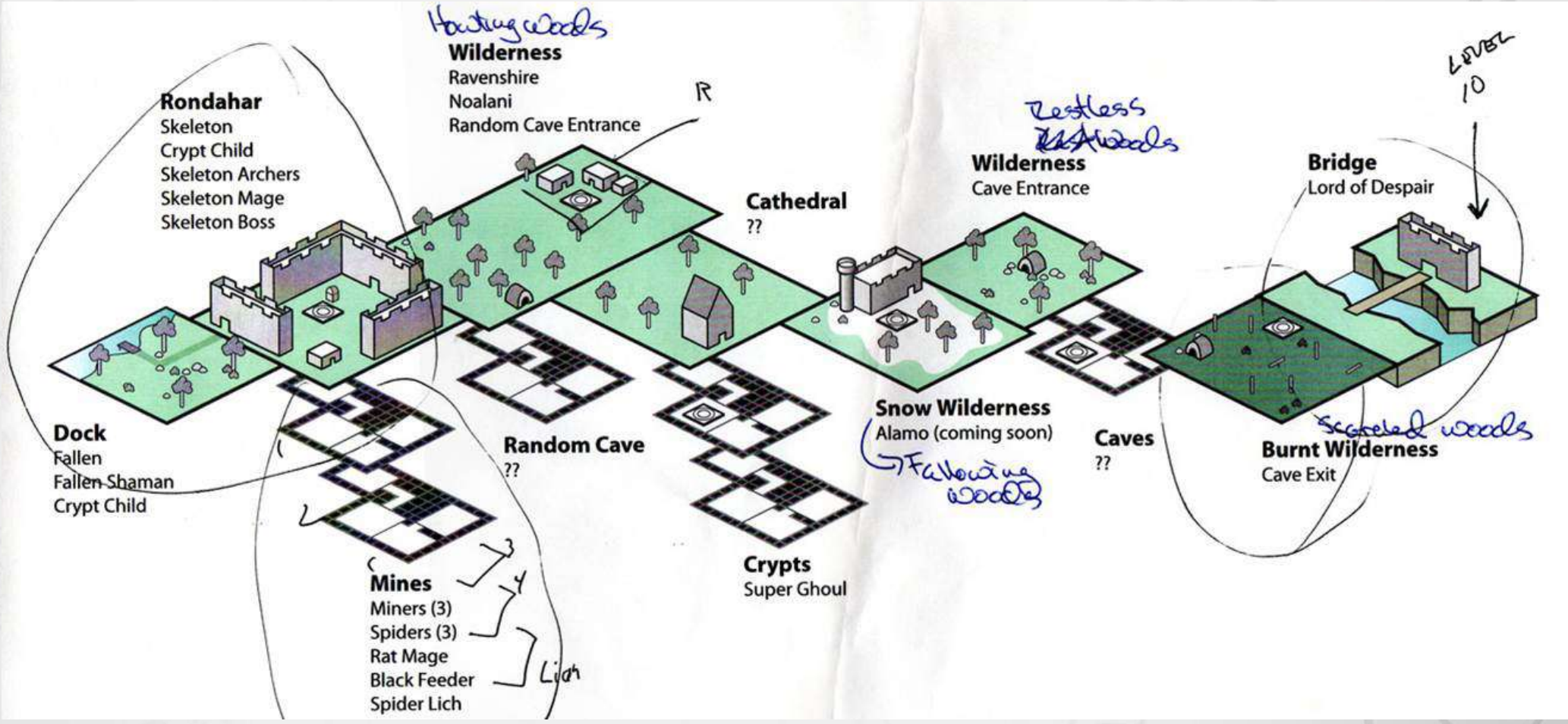
Observe que os jogadores são diferentes e o flow para cada um pode ocasionar sensações diferentes.

Tente seguir a condução do gameplay evitando grandes picos de tensão e calmaria para que o ritmo médio do jogo siga pelo centro do flow.

Teoria do Flow, Floorplan e Visual Level Timeline

PUC Minas

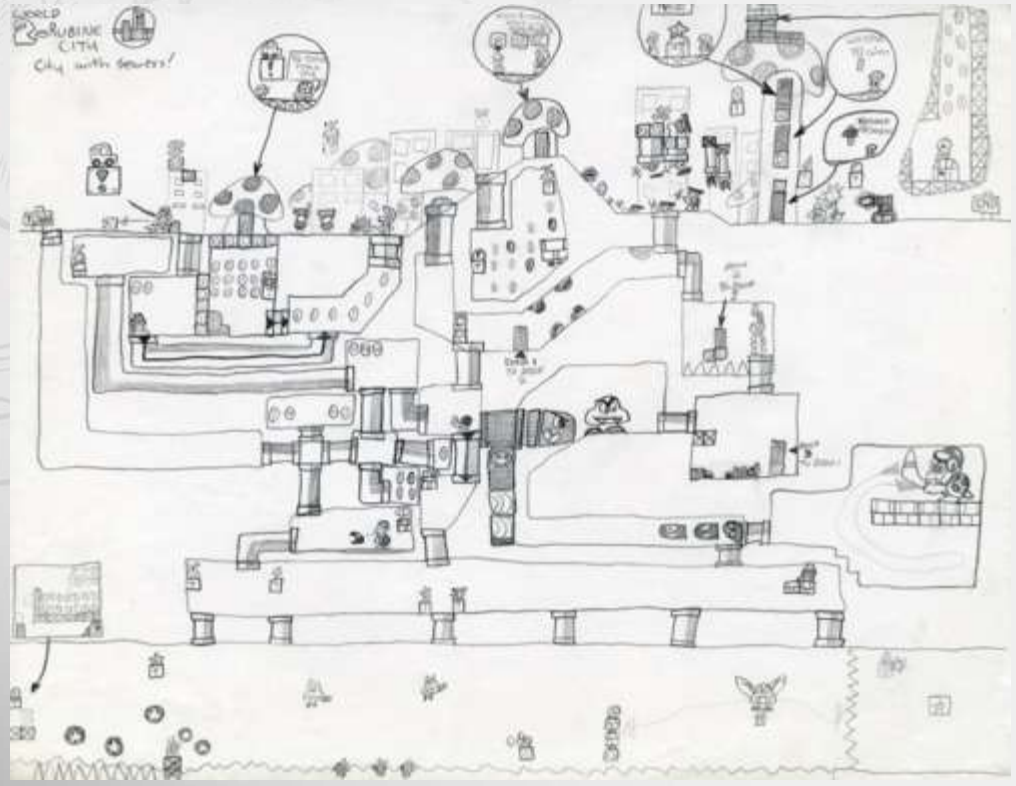
Floorplan

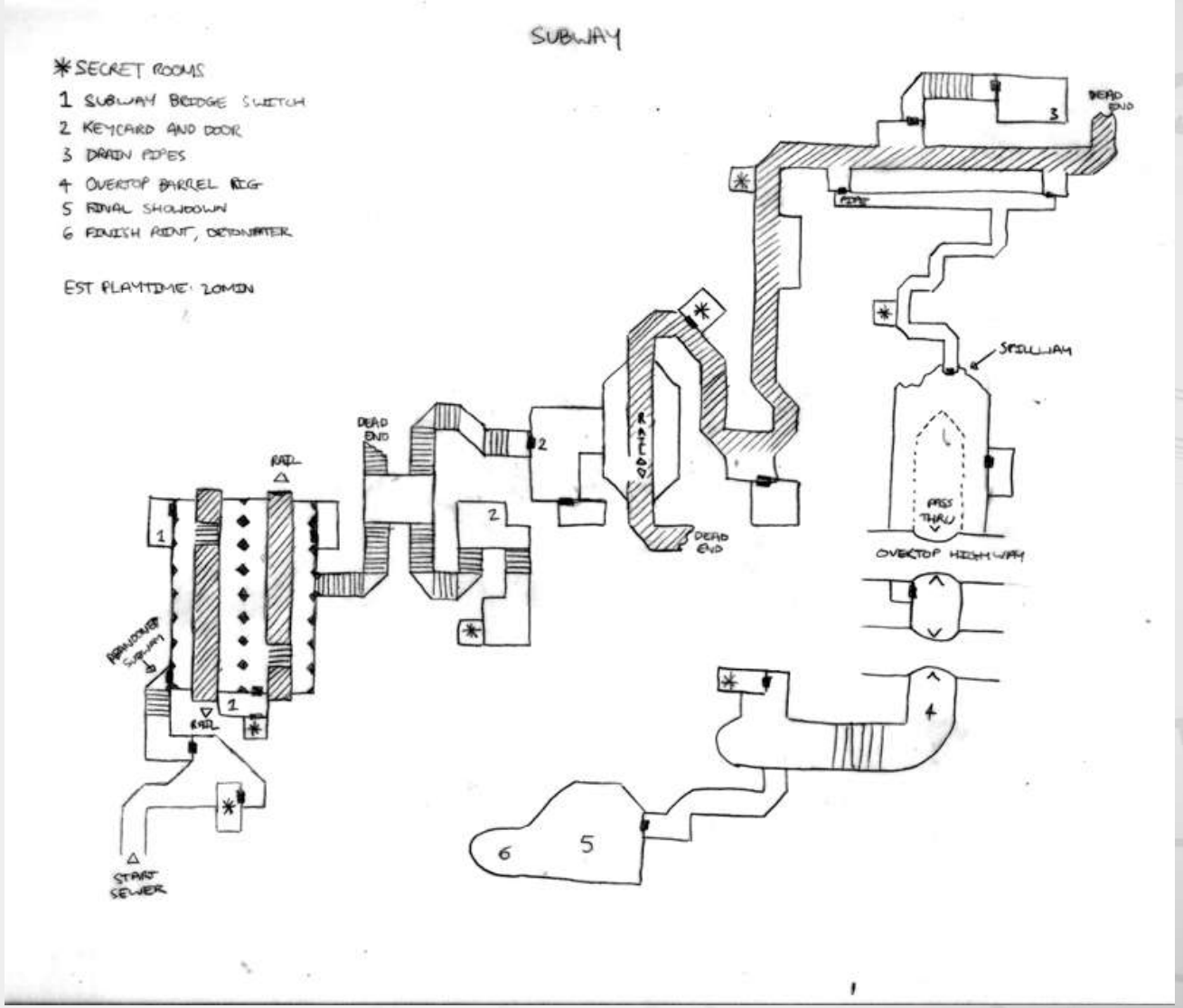


Teoria do Flow, Floorplan e Visual Level Timeline

PUC Minas

Floorplan

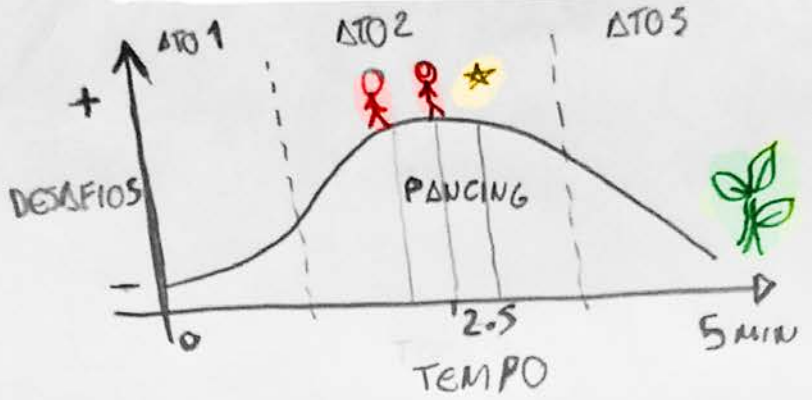




FLOORPLAN

AUTOR: MARCOS ARRAIS

DATA: 05/18



BALANCEAMENTO

VISUAL LEVEL TIMELINE

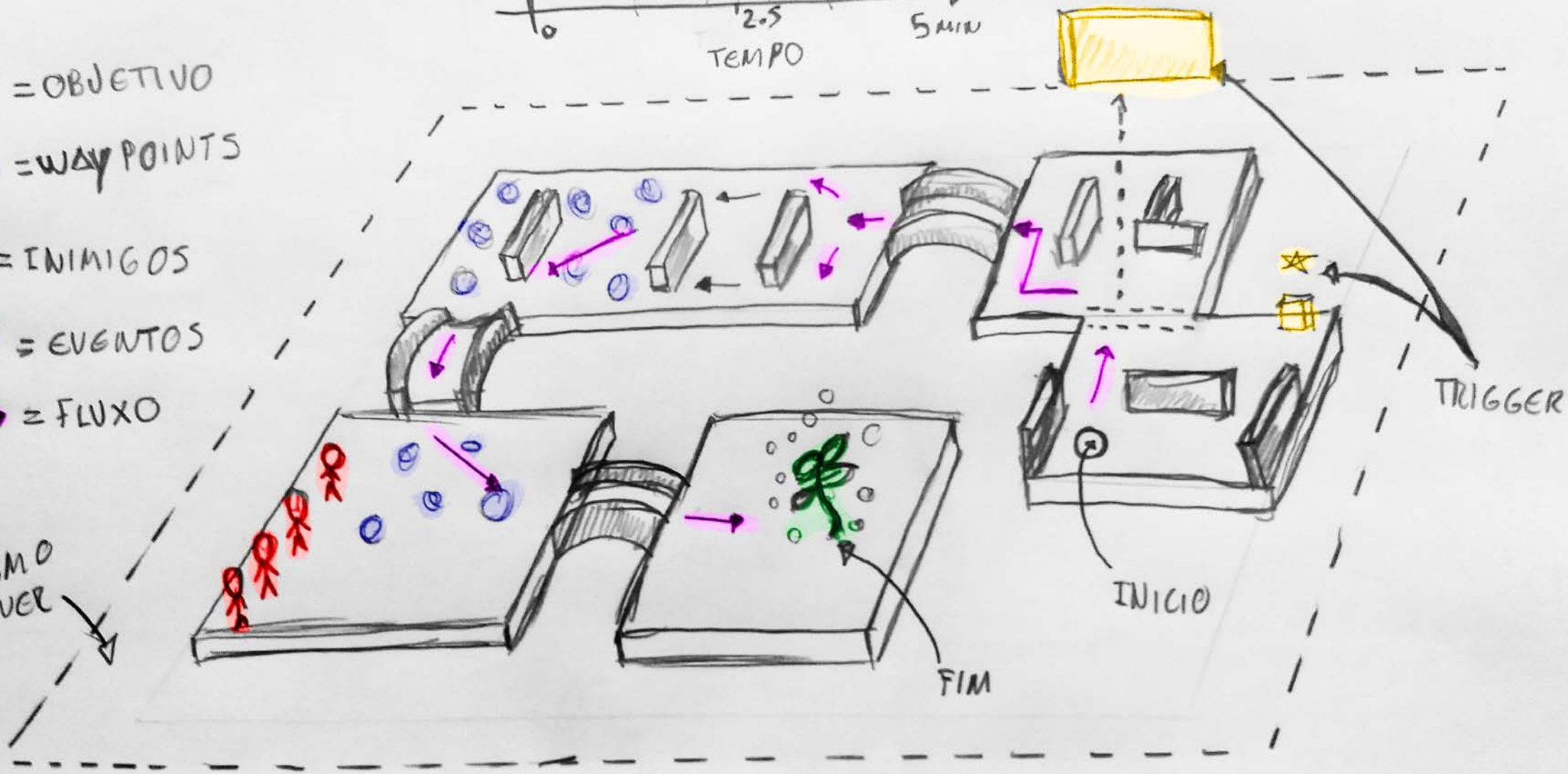
= OBJETIVO

= WAYPOINTS

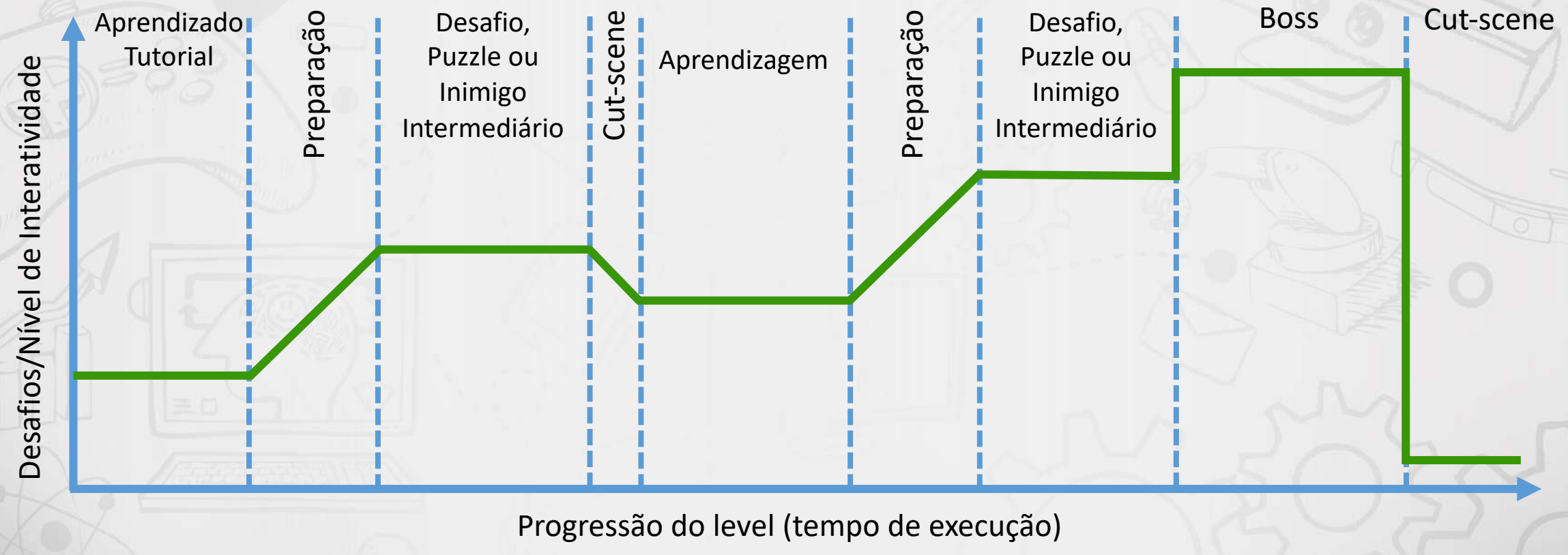
= INIMIGOS

= EVENTOS

= FLUXO



Teoria do Flow, Floorplan e Visual Level Timeline



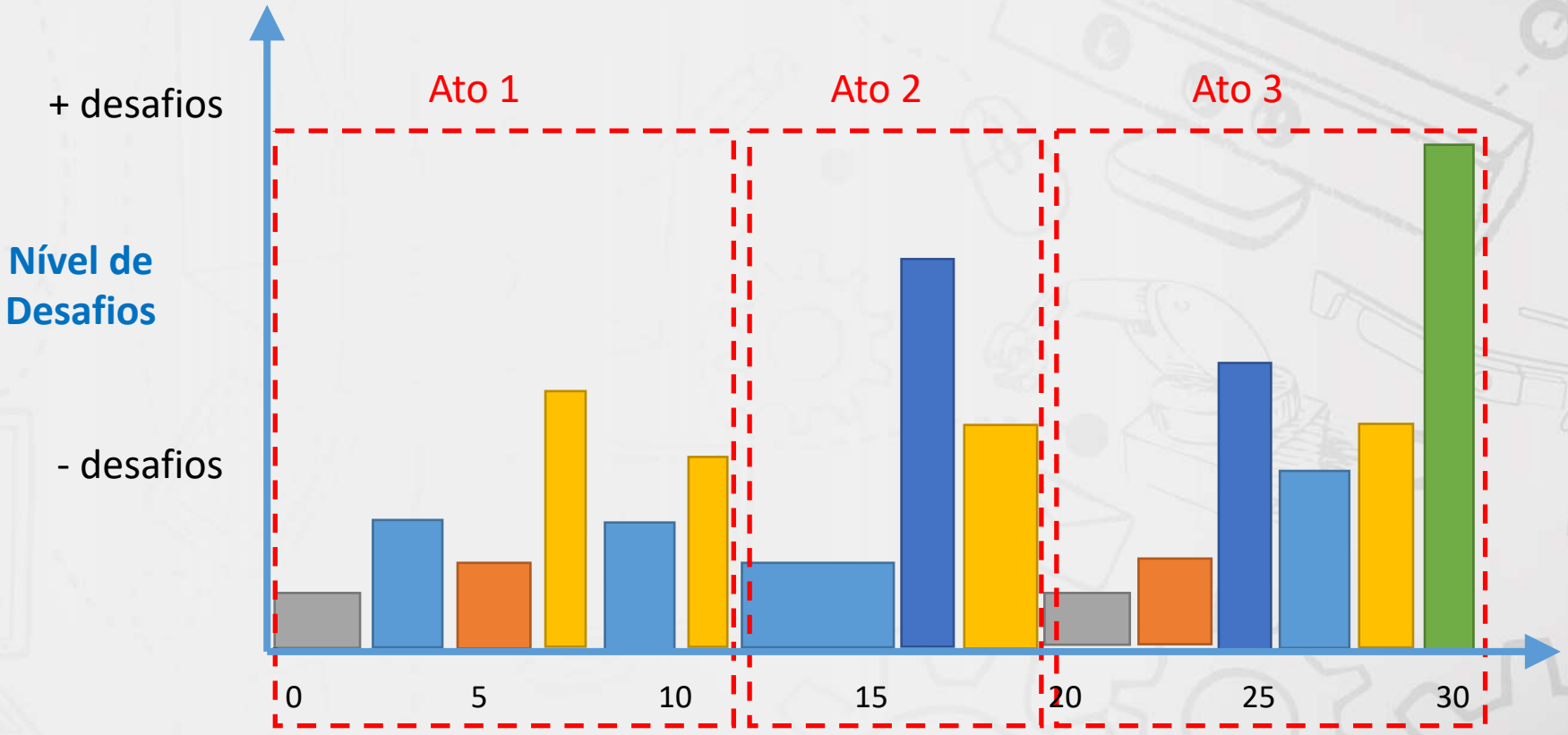
Teoria do Flow, Floorplan e Visual Level Timeline

PUC Minas

Legenda:

- Tutorial/Treinamento;
- Coleta de Itens;
- NPC Mentor;
- Puzzle;
- Inimigo Intermediário;
- Boss;

Atos de cena



Duração do Level – ex: 30 min.

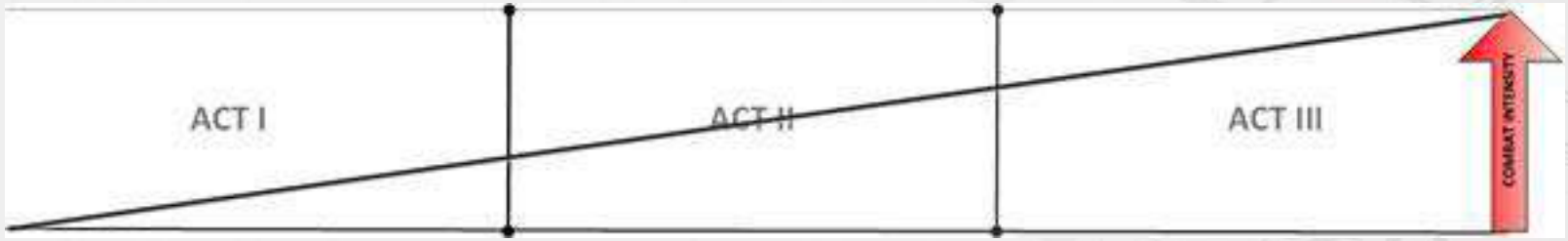
Teoria do Flow, Floorplan e Visual Level Timeline

PUC Minas

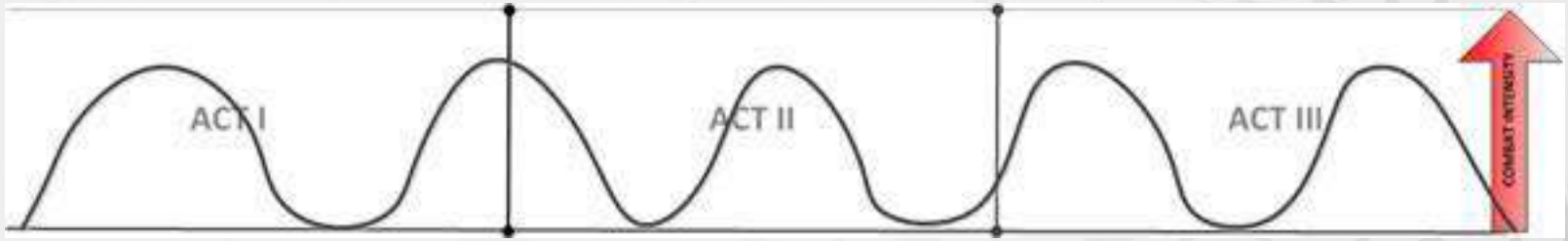
Cuidado com os tipos de Balanceamento:

Level entediante, nível de atividade constante:

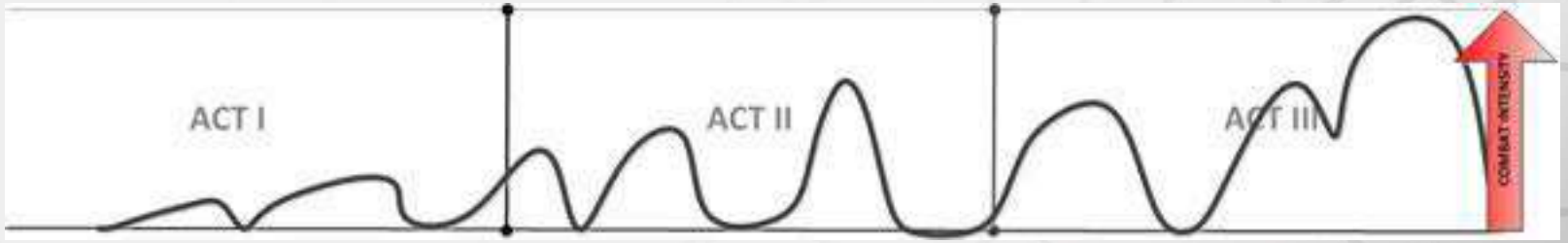
Interatividade crescente, mas não variante, tende a pressão:



Interatividade variada, mas mantendo padrão:



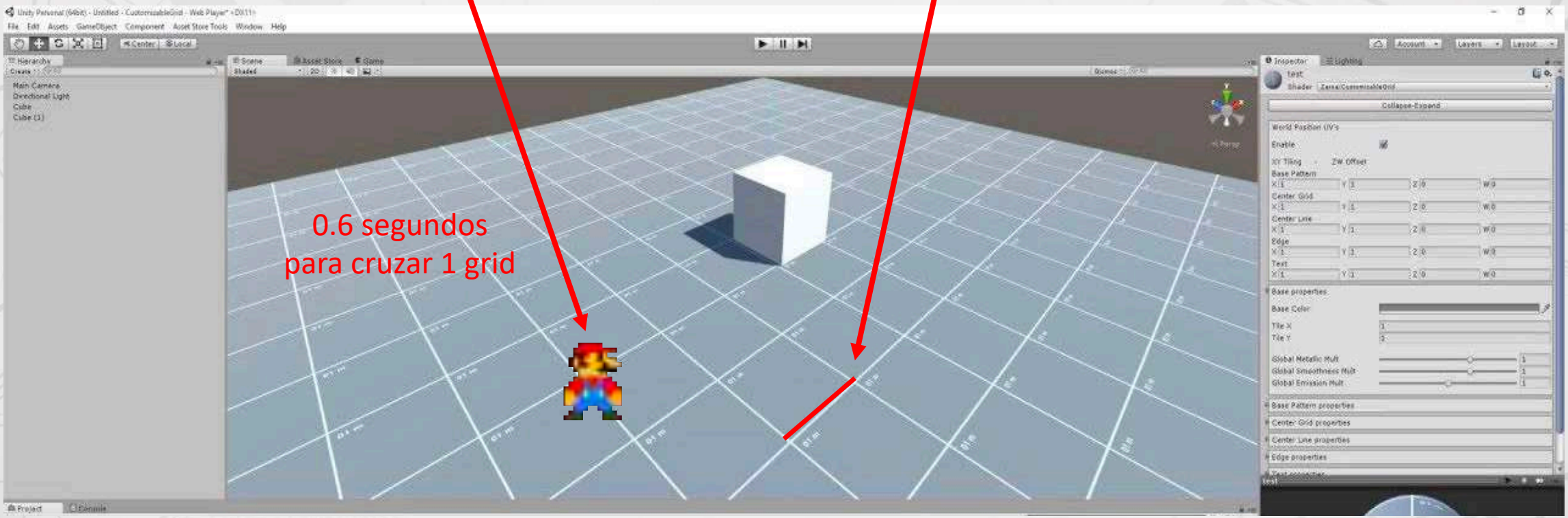
Interatividade crescente e variada:



Dimensionando o Caminhamento

Velocidade do Player

Cada unidade do grid tem 1 metro



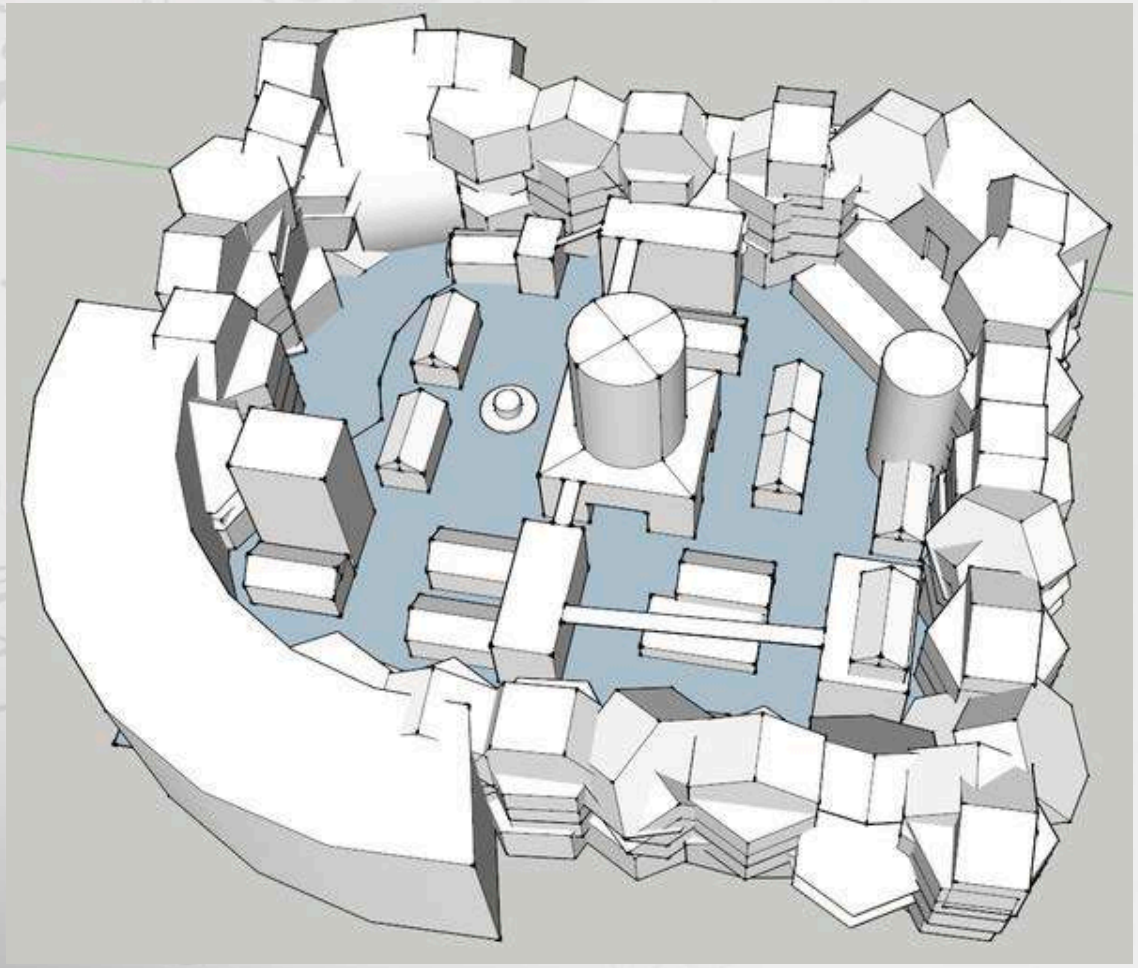
Se você precisar construir uma parte do level que cubra 1 minuto de gameplay sequencial temos:

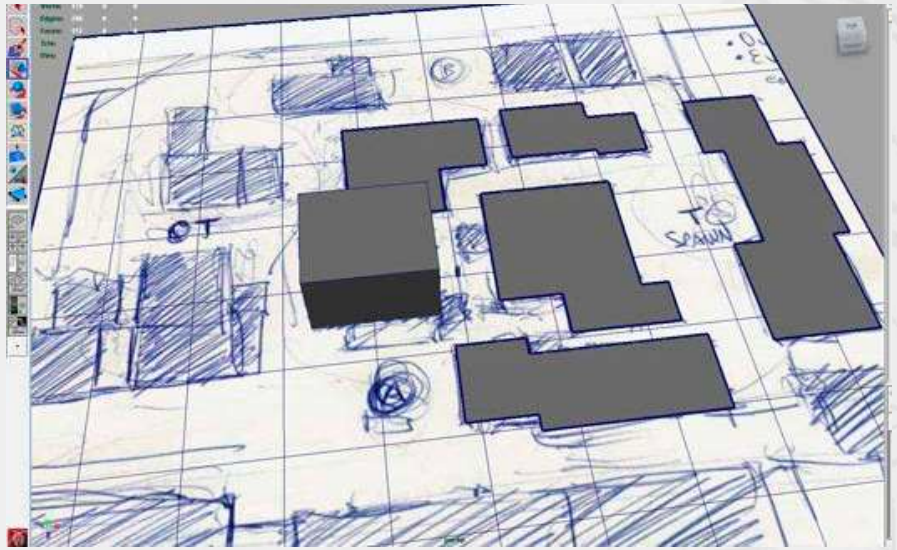
1 min = 60 segundos * 0,6 segundos = 36 tiles de grid.

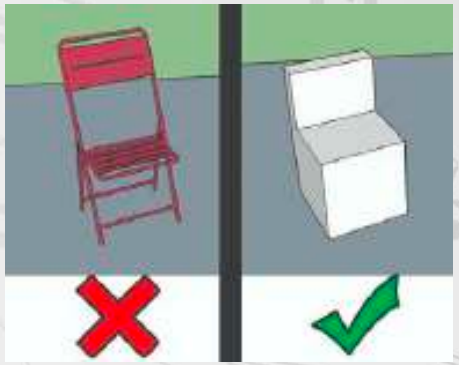
Blocagem de Level

PUC Minas

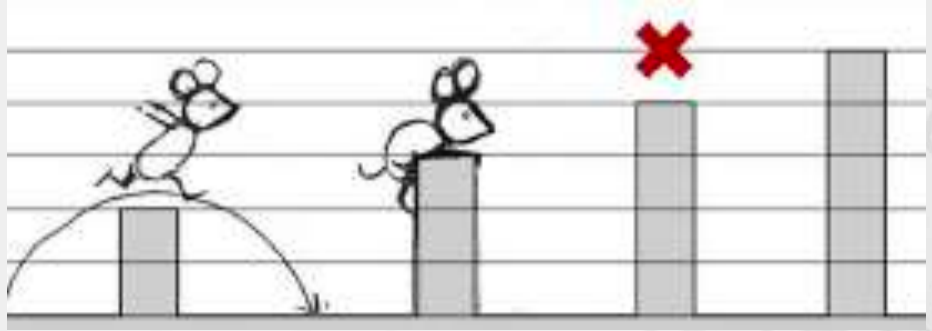
Uso de *assets placeholders*







Uso de *assets* simples



Essencial para teste de mecânica

Light Guides

Condução do caminhamento por indicativos luminosos.

Limites do Ambiente

Determina o fim da parte explorável do level sem corte abrupto.

Pontos de Ação

Triggers que disparam eventos no level devem receber um contraste de luz ou textura para chamar a atenção do jogador.

Paleta de Cores

A paleta de cores de um level pode determinar os elementos de transição para uma interação ou uma mudança de ambiente.

Sistemas de Localização

Para level com alto grau de exploração, construa estruturas que indicam a localização do jogador e pontos importantes de ação através de minimaps, mapas de menu, pins de marcação.

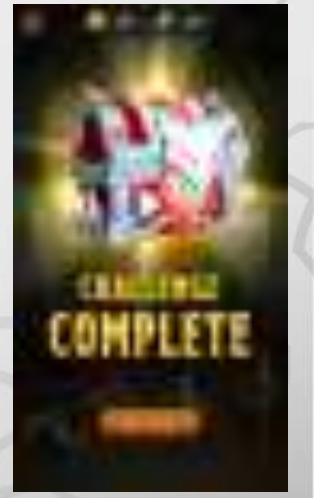
Grinding

O Grinding levou alguns jogadores a programar scripts, bots, macros e outras ferramentas de automação para executar tarefas repetitivas. Isso geralmente é considerado uma forma de invasão ou exploração pelos desenvolvedores do jogo, e muitas vezes resultará em uma punição.

Porque Grinding. Um fator motivador principal é o desejo dos jogadores de perseguir o que parece ser o objetivo final do jogo, que para muitos jogos é atingir o nível mais alto. Às vezes, os jogadores podem realmente desfrutar de tarefas repetitivas como forma de relaxar, principalmente se a execução da tarefa tiver um resultado positivo e persistente.

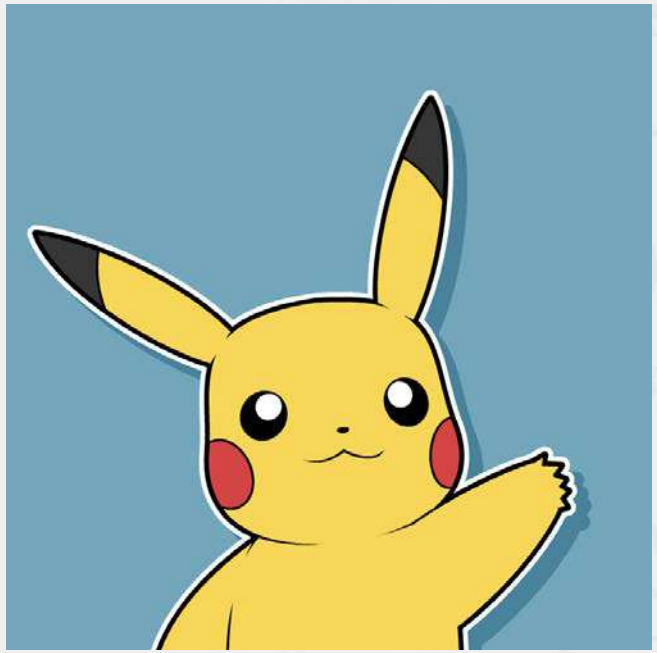
Ex: Borderlands 2 exige que os jogadores matem inimigos específicos repetidamente várias vezes para adquirir itens lendários.

A solução está no foco do progresso de jogo.



Obrigado

Obrigado!



Referencia de conteúdo:
https://pt.slideshare.net/agbrjr/heursticas-de-game-design
https://www.slideshare.net/pierluca.lanzi/game-mechanics-55644725